

Адьювантная химиотерапия местнораспространенного рака желудка

Арзыкулов Ж.А., Чичуа Н.А., Ижанов Е.Б., Утельбаева А.Е.
Казахский НИИ Онкологии и Радиологии, Алматы

Асқазан қатерлі ісіктің неоадьюванттық химиотерапия

Онкология және радиология қазақтың ғылыми зерттеу институтті

Статьяда асқазан рагінде неоадьювантты және адьювантты режимде қолданылған химиотерапияның клиникалық зерттеулерінің нәтижелеріне анализ жасалған.

Асқазан рагінде неоадьювантты режимде химиотерапия жүргізудегі алғашқы зерттеулердің соншалықты маңызды болмағанына қарамастан, қазіргі таңда операция алдында жасалған химиотерапия аурудың стадиясын төмендететіндігі және де R0 резекция көрсеткіштерін жоғарылататындығын көрсетеді.

Интерес к применению химиотерапии при раке желудка возрос, когда появились работы, показавшие улучшение выживаемости при распространенном раке желудка по сравнению с проведением симптоматической терапии. Рандомизированные исследования, в которых сравнивались результаты химиотерапии и симптоматической терапии, убедительно продемонстрировали, что лекарственная терапия увеличивает продолжительность жизни больных с метастатическим процессом с 3-5 месяцев до 10-12 месяцев [1] При этом было доказано, что применение системной внутривенной химиотерапии улучшает не только продолжительность, но и качество жизни больных РЖ [2].

До недавнего времени основным препаратом для лечения рака желудка был препарат группы антиметаболитов, производное фторпиримидинов – фторурацил (ФУ) [3] Большинство проведенных исследований изучали эффективность фторурацила и комбинаций на его основе.

По данным различных авторов эффективность 5-фторурацила в монорежиме колеблется от 10 до 20% [4].

В мета-анализе [5] 11 клинических исследований с общим количеством 1472 пациента большинство исследований включало ФУ в группе монотерапии, в группе комбинированной химиотерапии применялся ФУ с антрациклинами (7 из 11 исследований). По результатам данного мета-анализа проведение комбинированной химиотерапии обеспечивает преимущество в выживаемости в среднем на 1 месяц по сравнению с монотерапией.

Основной спектр препаратов, применяемых в комбинированных схемах химиотерапии до 2000г, включал группу аналогов пиримидина, антрациклиновые антибиотики, препараты платины, митомицин-С, этопозид, метотрексат [6] (Эффективность данных препаратов в монорежиме не превышает 30%.

Их сочетание позволяет повысить эффективность химиотерапии.

Открытие новых более эффективных препаратов, таких как иринотекан, оксалиплатин [7] пероральные фторпиримидины, и включение их в схемы лечения распространенного рака желудка, позволило получить значительное улучшение показателей ОЭ и ОВ.

Появление эффективных режимов химиотерапии для

Adjuvant Chemotherapy Of Gastric Cancer

Kazakh Scientific Research Institute of oncology and radiology

Arzykulov Zh.A., Chichua N.A., Izhanov E.B., Utelbayeva A.E.

In the article were analyzed the results of clinical studies on chemotherapy of gastric cancer in the neoadjuvant and adjuvant mode. Was shown modern approaches to gastric cancer treatment in Europe and Asia.

Despite the fact that the first study of neoadjuvant or adjuvant chemotherapy in GC mode showed no advantage. Currently conducting perioperative chemotherapy for stomach cancer has shown its ability to increase survival rates.

лечения метастатических форм рака желудка делает оправданным их применение на более ранних стадиях заболевания в качестве неоадьювантной и адьювантной терапии.

Адьювантная химиотерапия рака желудка

Несмотря на огромное количество исследований, проведенных во многих странах мира, вопрос об эффективности в комбинированном лечении рака желудка остается открытым из-за имеющихся противоречий в результатах лечения.

В 1960-е годы было проведено два больших контролируемых исследования по изучению адьювантной химиотерапии при раке желудка.

В обоих исследованиях изучался алкилирующий препарат тию-ТЭПА. По результатам исследования, проведенного VASOG с включением 386 пациентов, не было существенных отличий в показателях 5-летней выживаемости (18% в группе лечения по сравнению с 20% в группе контроля) [8] Во втором исследовании с включением 277 пациентов с РЖ, по данным Longmire с соавт, также не была отмечена существенная разница в показателях 5-летней выживаемости между двумя группами (группа с адьювантной химиотерапией 22%, группа контроля-24%) [9]. В 1982 году Исследовательская Группа Гастроинтестинальных Опухолей провела рандомизированное исследование адьювантной химиотерапии с включением 5ФУ и метил-Ломустина (CCNU) у 142 пациентов [10]. Было получено 15% различие 5-летней выживаемости в пользу адьювантной химиотерапии.

По данным Engstrom с соавт в 1985 году 180 больных были рандомизированы на группу адьювантной химиотерапии с 5ФУ и CCNU и контрольную группу без химиотерапии [11]. Не было получено существенного различия в показателях безрецидивной и общей выживаемости. Более того, была отмечена выраженная гематологическая токсичность при проведении химиотерапии.

Учитывая популярность режима FAM в 80-е годы при лечении метастатического РЖ, было проведено несколько исследований по изучению данной схемы в адьювантном

режиме. Однако, и в этих исследованиях (Coombes с соавт, Macdonald с соавт) не было выявлено преимуществ проведения адьювантной химиотерапии [12]. (Lise доложил результаты проведения адьювантной химиотерапии с модифицированным режимом FAM, в котором были увеличены дозы (на 30% для 5ФУ, на 77% для доксорубицина, на 33% для митомицина), интервал между циклами был сокращен [13]. Хотя не было получено различий в общей выживаемости, было отмечено статистически значимое увеличение времени до развития рецидива при проведении химиотерапии.

Krook с соавт. провел изучение комбинации 5ФУ с доксорубицином [14] (Показатели 5-летней выживаемости в группе химиотерапии составили 33%, в контрольной группе 32%. Были отмечены инфекционные осложнения при проведении адьювантной химиотерапии (2 случая сепсиса).

В дальнейшем проводились исследования с включением митомицина, большинство из них содержало небольшое количество пациентов. Grau с соавт. доложил положительные результаты проведения рандомизированного исследования адьювантной терапии митомицином с включением 134 пациентов [15]. Показатели 5-летней выживаемости в группе химиотерапии составили 41%, в контрольной – 26%. Недостатком данного исследования являлось отсутствие стратификация по лимфатическому статусу пациентов. Позже Grau с соавт. доложил результаты рандомизированного исследования по сравнению адьювантного применения митомицина с митомицином плюс фторафур [16] В группе комбинированной химиотерапии показатель 5-летней выживаемости составил 67% по сравнению с 44% в группе монотерапии.

В западных исследованиях одним из основных принципов выбора химиотерапевтического режима с адьювантной целью является его показатель эффективности при метастатическом/нерезектабельном раке желудка. Был проведен ряд исследований с включением режимов EAP, ELF, ELFE, показавших свою активность при распространенном раке желудка. Однако, во всех исследованиях в адьювантном режиме была отмечена высокая токсичность химиотерапии.

В отличие от Европейских исследований, в Японских исследованиях изучались режимы с включением митомицина и в основном производных пиримидина (5ФУ, тегафур, UFT), обладающих минимальной токсичностью.

В 2007 году Sakumirato опубликовал результаты III фазы клинического исследования с участием 1059 пациентов с РЖ со II и III стадиями аденокарциномы желудка, перенесших операцию в объеме гастрэктомии с лимфодиссекцией D2 с 2001 по 2004 год [17]. Пациенты были рандомизированы на группы наблюдения и получающие перорально флуоропиримидин S-1 (40мг/м2) ежедневно в течение 28 дней, повторяя цикл каждые 6 недель в течение 1 года. В экспериментальной группе была значительно повышена 3-летняя общая выживаемость (80.1% против 70.1%, HR=0,68, p=0,03) и безрецидивная выживаемость.

Большинство исследований адьювантной химиотерапии, проведенных в странах Восточной Азии, показали преимущество ее проведения по сравнению с Европейскими исследованиями. Это может быть связано как с характером проводимых операций (в Японии гастрэктомии с лимфодиссекцией D2 являются стандартными), временем начала проведения химиотерапии (более раннее начало), а также – биологическими особенностями течения злокачественного процесса.

С целью определения роли адьювантной химиотерапии в лечении РЖ было проведено несколько мета-анализов.

Мета-анализ первых исследований адьювантной химиотерапии не выявил преимуществ проведения химиотерапии в адьювантном режиме. Однако отрицательные

результаты данных исследований не означают то, что адьювантная химиотерапия не работает, так как в основном изучались старые режимы с включением препаратов 5ФУ, различные комбинации 5ФУ с доксорубицином, митомицином, ломустином [18]. (В 1993 году Hermans на основании мета-анализа 11 клинических исследований, проведенных в период 1980-1991 гг, пришел к заключению, что адьювантная химиотерапия не улучшает результаты хирургического лечения. Позднее Hermans и Bonekamp провели повторный мета-анализ и пришли к противоположному заключению: адьювантная химиотерапия статистически достоверно увеличивает продолжительность жизни больных раком желудка и улучшает результаты хирургического лечения [19]. По данным мета-анализа, проведенного Panzini, использование химиотерапии в сочетании с хирургическим лечением уменьшает относительный риск смерти на 14% по сравнению с оперативным лечением без химиотерапии [20]

В 2000 году Mari [21] представил мета-анализ 20 исследований, проведенных в период 1983-1999 годы: анализ данных полученных на 3568 больных показал, что отношение рисков смерти составило 0,82 (95% ДИ 0.75–0.89), выражающееся в снижении относительного риска смерти на 18%.

В последнее время при проведении анализа адьювантной терапии при РЖ стала особенно популярной ссылка на исследование SWOG Intergroup 0116, проведенное в США [22].

В период с 1991 по 1998 гг 603 пациента с аденокарциномой желудка или гастроэзофагеального соединения (приблизительно 20%) были рандомизированы после проведения операции в группу наблюдения или в группу с проведением химиолучевого лечения.

Пациенты экспериментальной группы, начинали лечение по схеме клиники Mayo: внутривенное болюсное введение 5ФУ 425мг/м2 и внутривенное введение лейковорина 20мг/м2 с 1 по 5 день, с последующим проведением облучения 45Гр в течение 5 недель. Облучение проводилось одновременно с болюсным внутривенным введением 5ФУ 400мг/м2 и внутривенным болюсным введением лейковорина 20мг/м2 на 1-4-день и 31-33дни. Пациенты, закончившие лечение дополнительно получали 2 цикла химиотерапии по схеме клиники Mayo с интервалом 1 месяц.

Исследование показало существенное преимущество в показателях общей выживаемости в группе послеоперационной химиолучевой терапии (медиана ОВ: 36 месяцев по сравнению с 27 месяцами; P=0,005); более того, был значительно улучшен локальный контроль (30 месяцев по сравнению с 19 месяцами; P=0,001) Эти результаты позволили ввести данный режим как стандарт лечения рака желудка в США.

Однако имеются сомнения относительно результатов данного исследования, потому что 54% пациентов подверглись неполной резекции лимфатических узлов D0, и только 10% пациентам были проведены операции гастрэктомии с лимфодиссекцией в объеме D2. По этой причине сложно рекомендовать лучевую терапию пациентам, которым проведено адекватное хирургическое лечение [24] Таким образом, в настоящее время не существует стандартного адьювантного режима химиотерапии рака желудка [25]. С теоретической точки зрения режимы с более высокой активностью могут быть эффективными и в качестве адьювантной терапии.

Литература

1. Wils J/ *The treatment of advanced gastric cancer// Semin. Oncol.* - 1996- Vol. 23. -P.397-403
2. P.Schoffski *New drugs for treatment of gastric cancer Educational Book of the 27th ESMO Congress, 2002 France*

3. Ichikawa W. Prediction of clinical outcome of flupiridine-based chemotherapy for gastric cancer patients, in terms of the 5-fluorouracil metabolic pathway. *Gastric Cancer* 2006; 9(3):145-55
4. Meyerhardt J.A, Fuchs CS. Chemotherapy options for gastric cancer. *Semin Radiat Oncol.* 2002; 12: 176-186
5. Wagner AD, Grothe W, Haerting J, et al.: Chemotherapy in advanced gastric cancer: a systemic review and meta-analysis based on aggregate data. *J Clin Oncol* 2006; 24:2903-2909
6. Лукашенко А.В., Кирилевский С.И., Химиотерапия при распространенном раке желудка и гастроэзофагеальном раке. *Онкология Т10, №1 2008г, стр 12-20*
7. Bleiberg H. Oxaliplatin (L-OHP) in gastrointestinal cancer. *Eur J Cancer* 1999; 35: 371-379
8. VA Cooperative Surgical Adjuvant Study Group: Use of thiotepa as an adjuvant to the surgical management of the carcinoma of the stomach. *Cancer* 18:291-297, 1965
9. Longmire WP, Kuzma J, Dixon WJ. The use of triethylenethiophosphoramide as an adjuvant to the surgical treatment of gastric carcinoma. *Ann Surg* 1968; 167:293-312
10. Gastrointestinal Tumor Study Group: Controlled trial of adjuvant chemotherapy following curative resection for gastric cancer. *Cancer* 49: 1116-1122, 1982
11. Engstrom PF, Lavin PT, Douglass HO Jr, et al: Postoperative adjuvant 5-fluorouracil plus methyl-CCNU therapy for gastric cancer patients. Eastern Cooperative Oncology Group Study (EST 3275). *Cancer* 55:1868-1873, 1985
12. Coombes RC, Schein PS, Chilvers CE, et al: A randomized trial comparing adjuvant fluorouracil, doxorubicin, and mitomycin with no treatment in operable gastric cancer. International Collaborative Group. *J Clin. Oncol* 8: 1362-1369, 1990
13. Lise M, Nitti D, Marchet A, Sahmoud T, Duez N, Fornasiero A, et al. Prognostic factors in respectable gastric cancer: results of EORTC study no. 40813 on FAM adjuvant chemotherapy. *Ann Surg Oncol* 1995; 2:495-50
14. Krook JE, O'Connell Mj, Wieand HS, Beart RW Jr., Leigh JE, Kugler JW, et al. A prospective, randomised evaluation of intensive-course 5-fluorouracil plus doxorubicin as surgical adjuvant chemotherapy for resected gastric cancer. *Cancer* 1991;67:2454-8
15. Grau JJ, Estape J, Alcobendas F, Pera C, Daniels M, Teres J. Ositive results of adjuvant MMC in resected gastric cancer: a randomized trial on 134 patients *Eur J Cancer* 1993; 29A(3):340-2
16. Grau JJ, Estape J, Fuster J, Filella X, Visa J, Teres J, et al. Randomised trial of adjuvant chemotherapy with mitomycin plus fluorouracil versus mitomycin alone in resected locally advanced gastric cancer. *J Clin Oncol* 1998;16:1036-9
17. Sakuramoto S, Sasako M, Yamaguchi T et al. Adjuvant chemotherapy for gastric cancer with S-1, an oral fluoropyrimidine. *N Engl J Med* 2007; 357: 1810-1820
18. Allum WH, Hallissey MT, Kelly KA. Adjuvant chemotherapy in operable gastric cancer. Five years of follow-up of first British Stomach Cancer Group trial. *Lancet* 1989; 1: 571-574)
19. Hermans J., Bonenkamp HJ, Boon MC et al. Adjuvant therapy after curative resection for gastric cancer: meta-analysis of randomized trials. *J Clin Oncol*-1993.-Vol.11-P.1441
20. Panzini I., Gianni I., Fattori P.P. et al. Adjuvant chemotherapy in gastric cancer: a meta-analysis of randomized trials and a comparison with previous meta-analyses//*Tumori*.-2002.-Vol88.-P.21
21. Mari M, Floriani I, Tinazzi A et al. Efficacy of adjuvant chemotherapy after curative resection for gastric cancer: a meta-analysis for published randomized trials. A study of the GISCAD (Gruppo Italiano per lo Studio dei Carcinomi dell'Apparato Digerente). *Ann Oncol* 2000; 11: 837-843
22. Macdonald JS, Smalley SR, Benedetti J et al. Chemoradiotherapy after surgery compared with surgery alone for adenocarcinoma of the stomach or gastroesophageal junction. *N Engl J Med* 2001; 345: 725-730
23. Charles S. Fuchs, Adjuvant chemotherapy in Gastric cancer, *Educational Book, ASCO* 2006, 222-225
24. F. De Vita1*, F. Giuliani1, G. Galizia2, et al. Neo-adjuvant and adjuvant chemotherapy of gastric cancer. *Ann Oncol* 2007,18 (Supplement 6): vi120-vi123